

信号与系统

第十四讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2025 年春季学期



期中考试

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
一维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调
抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

注意事项

- ▶ 时间：4 月 16 日 (周三) 上课时间：9:50~11:25
- ▶ 地点：建馆报告厅
- ▶ 范围：教材 1.1~5.4 和学堂上课件的交集
- ▶ 方式：开卷，可携带任何物品 (除通讯工具、计算机和有编程功能的计算器外)
- ▶ 答疑：4 月 15 日 (周二) 下午 2:00~4:00，系馆 9-104 房间



提纲

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相 (PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

5.5 系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相 (PM)

频分复用 (FDM)



提纲

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利—
维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

5.5 系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相 (PM)

频分复用 (FDM)



系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调
抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相 (PM)

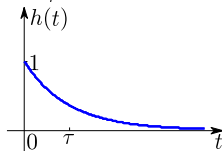
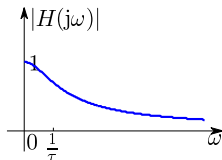
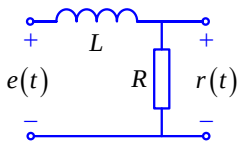
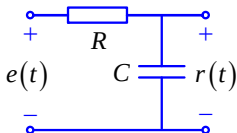
频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

从时域描述物理可实现性

- ▶ 理想低通滤波器因非因果而不能实现
- ▶ 可实现的低通滤波器都是因果的，比如一阶低通网络



- ▶ 此系统函数 $H(j\omega)$ 与理想低通相差太多。适当增加元件可改善系统特性



系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

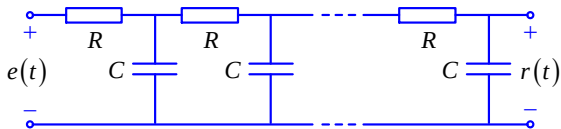
调频 (FM) 和调相 (PM)

频分复用 (FDM)

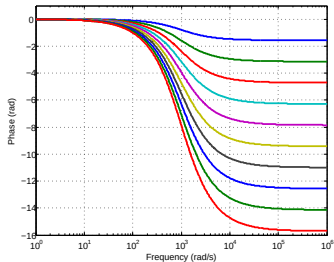
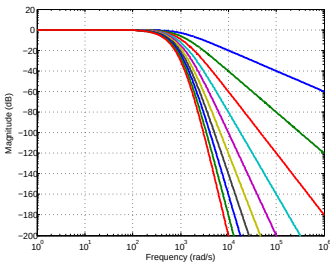
课程小结

致谢和声明

高阶低通网络



幅频响应和相频响应





系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

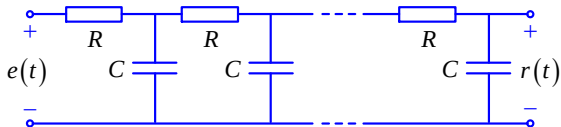
调频 (FM) 和调相 (PM)

频分复用 (FDM)

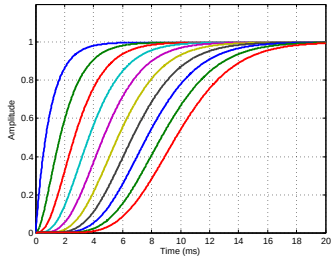
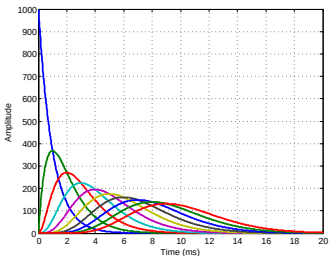
课程小结

致谢和声明

高阶低通网络



冲激响应和阶跃响应





系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
—维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调
抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

从频域描述物理可实现性

- ▶ 首先，幅度函数 $|H(j\omega)|$ 必须满足平方可积条件，即

$$\int_{-\infty}^{\infty} |H(j\omega)|^2 d\omega < \infty$$

由帕塞瓦尔定理，冲激作用下产生能量受限信号

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H(j\omega)|^2 d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|^2 dt < \infty$$

- ▶ 1934 年，Paley 和 Wiener 提出幅频特性 $|H(j\omega)|$ 可实现的必要条件，即 Paley-Wiener 准则



系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
—维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调
抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

Paley-Wiener 准则

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\ln |H(j\omega)||}{1 + \omega^2} d\omega < \infty$$

1. $|H(j\omega)|$ 不能在任意 ω 的连续区间上等于零。否则

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\ln |H(j\omega)|| d\omega \rightarrow \infty$$

即理想滤波器不可能实现

2. $\omega \rightarrow \infty$ 时, $|H(j\omega)| \rightarrow 0$ 的衰减速度受限

例如 $|H(j\omega)| = e^{-\omega^2}$ (高斯函数) 不满足, 代入后有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\omega^2}{1 + \omega^2} d\omega \rightarrow \infty$$



系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
—维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调
抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

说明

- ▶ 佩利—维纳准则是判别可实现的必要条件，不是充分条件
- ▶ 只约束幅度特性 $|H(j\omega)|$ ，不约束相位特性 $\varphi(\omega)$
- ▶ 实际上当 $|H(j\omega)|$ 受约束满足可实现条件之后，有多种相移特性，可把 $h(t)$ 移到 $t < 0$ 出现，对应的 $H(j\omega)$ 必然不符合可实现要求
- ▶ 实际上只有多项式类型的函数和双曲函数 (用于分布参数、传输线) 满足佩利—维纳准则



提纲

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利—
维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调
抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

5.5 系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相 (PM)

频分复用 (FDM)



利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利—
维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

由系统函数的实部和虚部判定可实现性

- ▶ 佩利—维纳准则给出了可实现性对系统幅频特性的约束
- ▶ 下面证明可实现系统的 $H(j\omega)$ 的实部和虚部之间相互约束
- ▶ 对因果系统，有

$$h(t) = h(t)u(t) = h(t)\text{sgn}(t)$$

如果它是稳定的，则傅里叶变换存在

$$H(j\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\} = R(\omega) + jX(\omega)$$

- ▶ 由卷积定理

$$H(j\omega) = \frac{1}{2\pi} H(j\omega) * \mathcal{F}\{\text{sgn}(t)\}$$



利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
一维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调
抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

由系统函数的实部和虚部判定可实现性 (续)

$$\begin{aligned} R(\omega) + jX(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \left\{ [R(\omega) + jX(\omega)] * \frac{2}{j\omega} \right\} \\ &= -\frac{j}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{R(\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda + \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{X(\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda \end{aligned}$$

► 令两侧实部和虚部分别相等，得到

$$R(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{X(\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda$$

$$X(\omega) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{R(\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda$$

实部是虚部的希尔伯特变换，虚部是实部的希尔伯特逆变换

► 即因果稳定系统 $H(j\omega)$ 的实虚部互约束，不能任意给定



利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
一维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调
抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

希尔伯特变换和逆变换

$$\mathcal{H}\{f(x)\} = \hat{f}(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(y)}{x-y} dy$$

$$\mathcal{H}^{-1}\{\hat{f}(x)\} = f(x) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\hat{f}(y)}{x-y} dy$$

证明变换和逆变换互为逆运算

- 首先将希尔伯特变换表示成卷积形式

$$\mathcal{H}\{f(x)\} = \hat{f}(x) = f(x) * \frac{1}{\pi x}$$

$$\mathcal{H}^{-1}\{\hat{f}(x)\} = f(x) = \hat{f}(x) * \left(-\frac{1}{\pi x}\right)$$

- 欲证 $f(x) = \mathcal{H}^{-1}\{\mathcal{H}\{f(x)\}\} = f(x) * \frac{1}{\pi x} * \left(-\frac{1}{\pi x}\right)$



利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
一维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调
抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

证明变换和逆变换互为逆运算 (续)

► 即欲证

$$\frac{1}{\pi x} * \left(-\frac{1}{\pi x}\right) = \delta(x)$$

► 根据 $\mathcal{F}\{\text{sgn}(t)\} = \frac{2}{j\omega}$ 和 $\mathcal{F}\{F(t)\} = 2\pi f(-\omega)$, 有

$$\mathcal{F}\left\{\frac{2}{jt}\right\} = 2\pi \text{sgn}(-\omega) \implies \mathcal{F}\left\{\frac{1}{\pi t}\right\} = -j \text{sgn}(\omega)$$

► 从而得到

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\left\{\frac{1}{\pi t} * \left(-\frac{1}{\pi t}\right)\right\} &= \mathcal{F}\left\{\frac{1}{\pi t}\right\} \cdot \mathcal{F}\left\{-\frac{1}{\pi t}\right\} \\ &= -j \text{sgn}(\omega) \cdot j \text{sgn}(\omega) = 1\end{aligned}$$

► 即 $\frac{1}{\pi x} * \left(-\frac{1}{\pi x}\right) = \delta(x)$, 得证



提纲

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相 (PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

5.5 系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相 (PM)

频分复用 (FDM)



调制与解调 (Modulation & Demodulation)

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理可实现性、佩利一维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

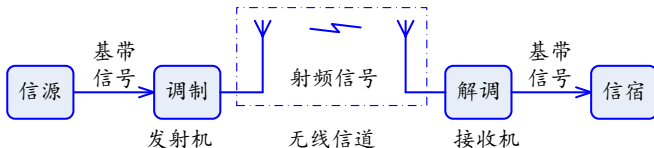
调频 (FM) 和调相 (PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

现代无线通信系统



为什么需要调制和解调?

1. 大气对音频衰减严重，为传输更远将音频调到更高频带
2. 天线尺寸与信号波长成正比（至少十分之一），为降低成本和体积提高工作频段
3. 多路复用：利用同一介质传输多个信号，例如分割电台
4. 由于零点漂移问题，直流放大器难以实现

调制解调器 (Modem, 猫) 指用电话线传送计算机数据的设备



提纲

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相 (PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

5.5 系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相 (PM)

频分复用 (FDM)



抑制载波调幅 (SC-AM)

2025 春

信号与系统
第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
—维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

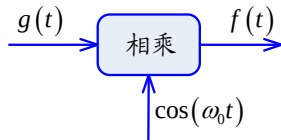
致谢和声明

Suppressed Carrier - Amplitude Modulation

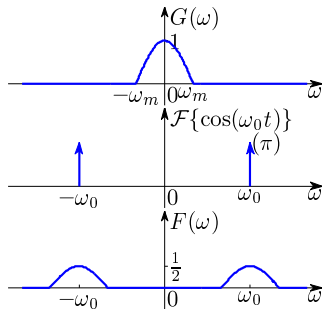
调制过程

$$f(t) = g(t) \cos(\omega_0 t)$$

► 信号频谱搬移到 ω_0 附近



$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{1}{2\pi} G(\omega) * [\pi\delta(\omega + \omega_0) \\ &\quad + \pi\delta(\omega - \omega_0)] \\ &= \frac{1}{2} [G(\omega + \omega_0) + G(\omega - \omega_0)] \end{aligned}$$





抑制载波调幅 (SC-AM)

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
一维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

解调过程

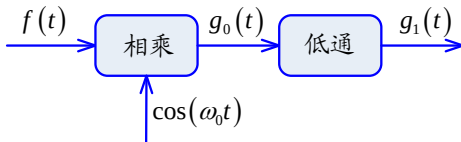
1. 用本地载波乘以调制信号

$$g_0(t) = f(t) \cos(\omega_0 t)$$

即将频谱被搬回原来的位置

$$\begin{aligned} G_0(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{1}{2} G(\omega + \omega_0) + \frac{1}{2} G(\omega - \omega_0) \right] \\ &\quad * [\pi \delta(\omega + \omega_0) + \pi \delta(\omega - \omega_0)] \\ &= \frac{1}{2} G(\omega) + \frac{1}{4} [G(\omega + 2\omega_0) + G(\omega - 2\omega_0)] \end{aligned}$$

2. 再经低通滤波后取出 $G(\omega)$





抑制载波调幅 (SC-AM)

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
—维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

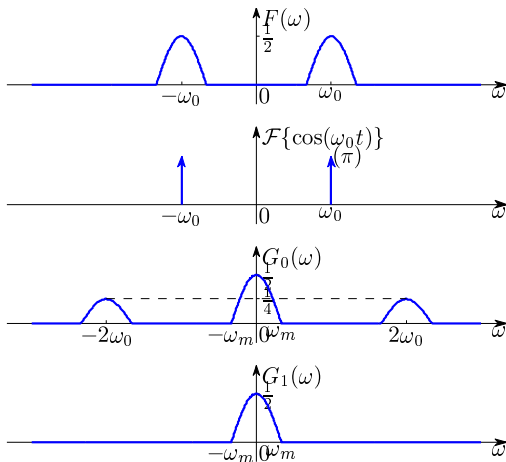
调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

解调过程的频谱示意图





抑制载波调幅 (SC-AM)

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
—维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

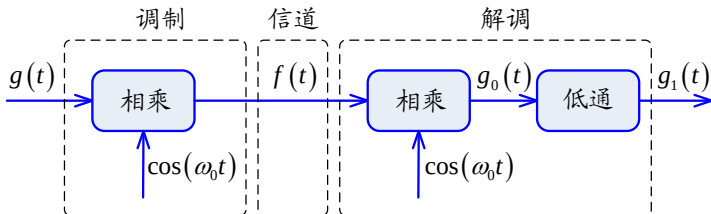
课程小结

致谢和声明

调制解调的时域表示

$$g_0(t) = g(t) \cos^2(\omega_0 t) = g(t) \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\omega_0 t) \right]$$

调制解调系统框图





抑制载波调幅 (SC-AM)

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
一维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

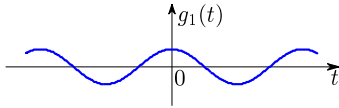
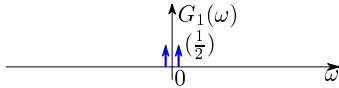
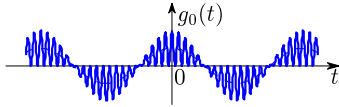
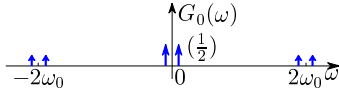
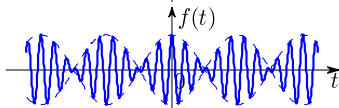
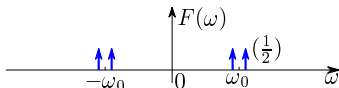
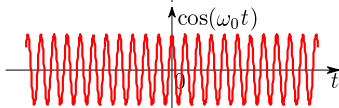
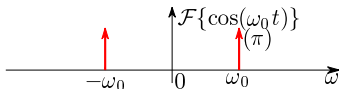
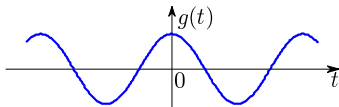
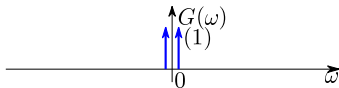
调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

频谱和时域波形





提纲

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相 (PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

5.5 系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相 (PM)

频分复用 (FDM)



调幅 (AM)

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
一维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调
抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

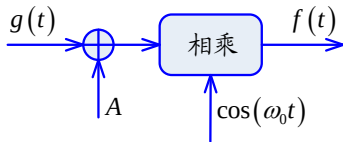
课程小结

致谢和声明

调制过程

- ▶ SC-AM 不发送载波，用同步解调需要本地载波，用晶体 (或锁相环) 恢复，接收机复杂
- ▶ 为省去接收端的本地载波，简化接收机，在发端加入直流分量后发出，称为“调幅”

$$f(t) = [A + g(t)] \cos(\omega_0 t)$$



- ▶ 或者表示为 $f(t) = A[1 + kg(t)] \cos(\omega_0 t)$, 其中 $k = 1/A$ 称为调制深度



调幅 (AM)

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
一维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调
抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

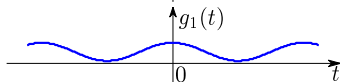
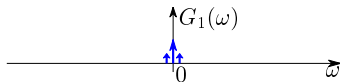
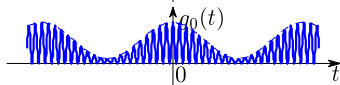
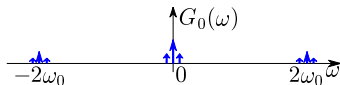
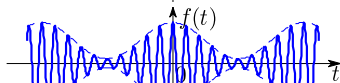
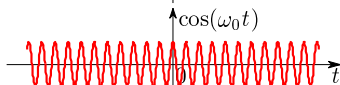
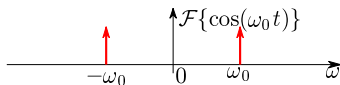
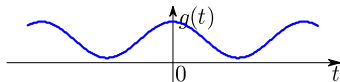
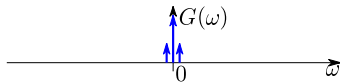
调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

频谱和时域波形





调幅 (AM)

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
—维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调
抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相
(PM)

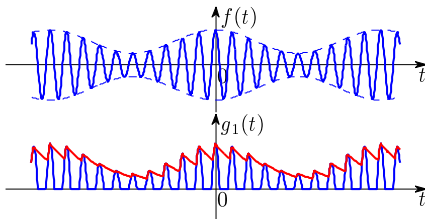
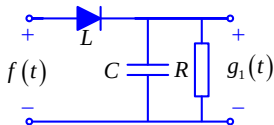
频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

解调过程

- ▶ 根据波形，AM 的包络体现调制信号，SC-AM 波形不体现
- ▶ 可以同步解调。也可包络检波解调，省去本地载波



- ▶ 简化了接收设备，代价是增大了载波功率



5.7 调制与解调

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理可实现性、佩利一维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

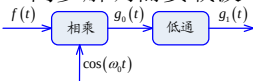
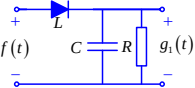
调频 (FM) 和调相 (PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

比较两种调制方式

	SC-AM	AM
时域	$f(t) = g(t) \cos(\omega_0 t)$	$f(t) = [A + g(t)] \cos(\omega_0 t)$
波形特点	包络不是 $g(t)$	包络是 $g(t)$
频域	$G(\omega \pm \omega_0)$, 不含 $\delta(\omega)$ 无载波成分	$G(\omega \pm \omega_0)$, $\delta(\omega \pm \omega_0)$ 保留了载波
解调	同步解调需要载波 	包络检波不需载波 
特点	优点: 节省发射功率 缺点: 接收机复杂	缺点: 浪费发射功率 优点: 接收机简单
典型应用	卫星通信	广播收音机



提纲

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相 (PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

5.5 系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相 (PM)

频分复用 (FDM)



单边带 (Single-Sideband, SSB)

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
一维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相

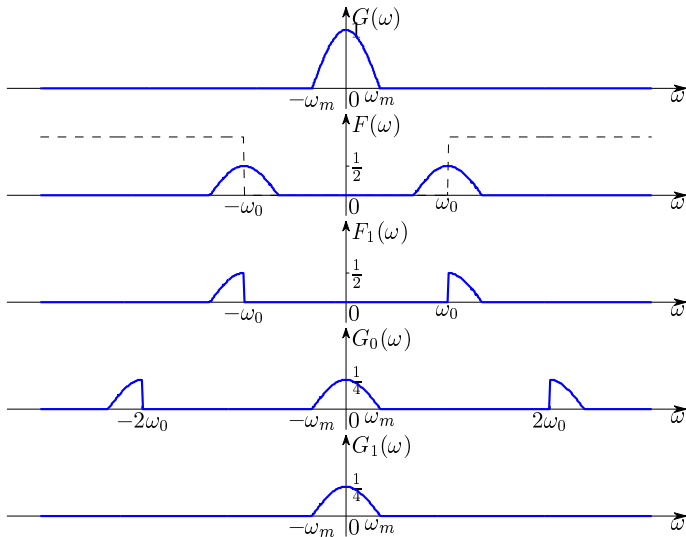
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

调制解调过程的频谱示意图





单边带 (SSB)

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
一维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调
抑制载波调幅 (SC-AM)
调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相
(PM)

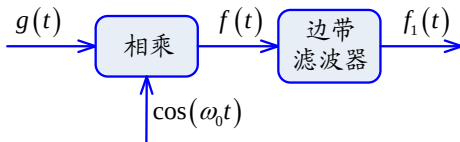
频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

说明

- ▶ 为节省频带，只发半个边带，由于频移特性，在收端能恢复



- ▶ 多用于短波通信、跳频电台等
- ▶ 优点是节省频带，多容纳电台。但“陡峭的”边带滤波器不易制作，所以适用于信号中无直流成分且缺少一段低频成分，此时对边带滤波器的要求放宽
- ▶ 为解决边带滤波器制作困难，可采用相移法，参见习题 5-18



提纲

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相 (PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

5.5 系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相 (PM)

频分复用 (FDM)



残留边带 (Vestigial-Sideband, VSB)

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
-维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

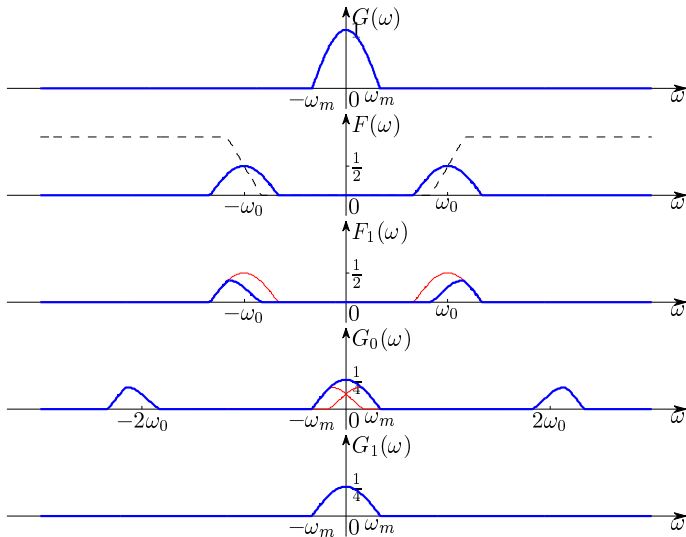
调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

调制解调过程的频谱示意图





残留边带 (VSB)

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
一维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相
(PM)

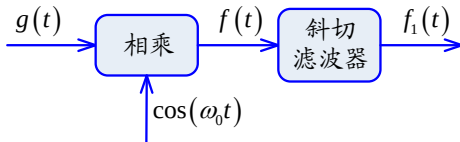
频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

说明

- 使边带滤波器在 ω_0 附近渐变，从而易实现



- 为保证合成后仍可恢复，要求边带滤波器在 ω_0 左右斜对称，频率特性有

$$H(\omega_0 + \Delta\omega) + H(\omega_0 - \Delta\omega) = \text{常数}$$

称为斜切、互补对称滤波

- VSB 是 DSB 和 SSB 的折衷，频带节省了不到一半，但是滤波器容易实现。实例：电视图像信号



提纲

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相 (PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

5.5 系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相 (PM)

频分复用 (FDM)



2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
一维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

调频 (FM) 和调相 (PM)

Frequency Modulation & Phase Modulation

调制过程

- ▶ 调相是以调制信号控制载波的相位

$$f(t) = A \cos [\omega_c t + g(t)]$$

- ▶ 调频是以调制信号控制载波的频率

$$f(t) = A \cos \left[\omega_c t + \int_{-\infty}^t g(\tau) d\tau \right]$$

- ▶ 用 $g(t)$ 调频即用 $\int_{-\infty}^t g(\tau) d\tau$ 调相；用 $g(t)$ 调相即用 $g'(t)$ 调频



调频 (FM) 和调相 (PM)

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
—维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调
抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

解调过程

- ▶ 以解调频为例，先对已调信号求导

$$\frac{df(t)}{dt} = -A[\omega_c + g(t)] \sin \left[\omega_c t + \int_{-\infty}^t g(\tau) d\tau \right]$$

得到变频率的 AM 信号，再用包络检波将 $g(t)$ 取出

- ▶ 也可用鉴频器或鉴相器直接提取出频率或相位变化

PM 和 FM 的优点

- ▶ 和 AM 相比，已调信号幅度保持不变，保证发射机工作在峰值功率状态
- ▶ 信道中的加性噪声和衰落引发的幅度变化将直接加在 AM 的调制信号上，但对 PM 和 FM 信号，能在很大程度上被接收机消除



调频 (FM) 和调相 (PM)

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
一维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调
抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

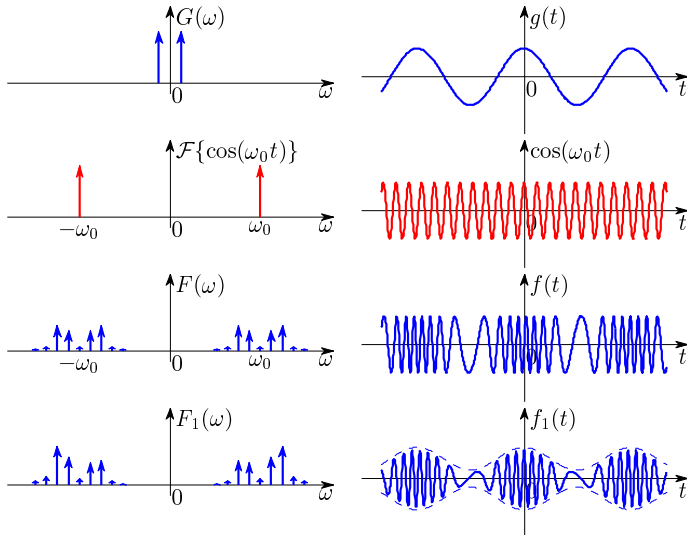
调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

调制解调过程的波形示意





提纲

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相 (PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

5.5 系统的物理可实现性、佩利—维纳准则

5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相 (PM)

频分复用 (FDM)



频分复用 (FDM)

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
一维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调
抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

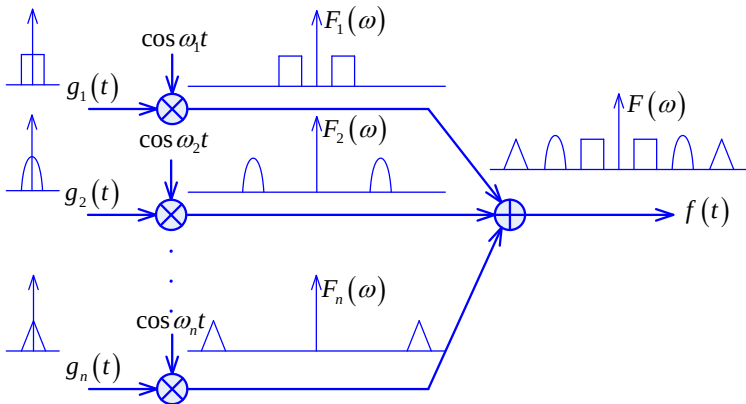
调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

频分复用 (Frequency Division Multiplex, FDM)





频分复用 (FDM)

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
一维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调
抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

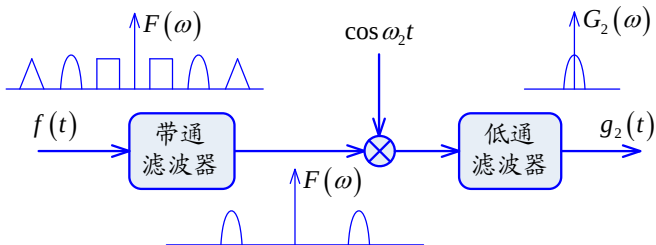
调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

解复用 (Demultiplex)





仿真实验

2025 春

信号与系统
第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
一维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调

抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

原始音乐, $\omega_m = 22\text{KHz}$ $g_1(t)$ $g_2(t)$

AM

- ▶ 分别调制到 50KHz 和 100KHz, 复用后再解调 $g_1(t)$ $g_2(t)$
- ▶ 分别调制到 50KHz 和 55KHz, 复用后再解调 $g_1(t)$ $g_2(t)$
- ▶ 分别调制到 50KHz 和 51KHz, 复用后再解调 $g_1(t)$ $g_2(t)$

FM

- ▶ 分别调制到 50KHz 和 100KHz, 复用后再解调 $g_1(t)$ $g_2(t)$
- ▶ 分别调制到 50KHz 和 55KHz, 复用后再解调 $g_1(t)$ $g_2(t)$

测试抗噪能力

- ▶ 分别用 AM 和 FM 调制到 50KHz, 加 -10dB 加性白噪声和 -20dB 低频噪声后解调 AM FM



课程小结

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
—维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调
抑制载波调幅 (SC-AM)

调幅 (AM)

单边带 (SSB)

残留边带 (VSB)

调频 (FM) 和调相
(PM)

频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 物理可实现性对系统函数的约束
- ▶ 调制、解调和频分复用

作业

- ▶ 复习教材§1.1 ~ §5.4

练习与提高

- ▶ 习题 5—17, 19



2025 年春季学期 “信号与系统” 课件

2025 春

信号与系统

第十四讲

谷源涛

提纲

5.5 系统的物理
可实现性、佩利
一维纳准则

5.6 利用希尔伯
特变换研究系统
函数约束特性

5.7 调制与解调
抑制载波调幅 (SC-AM)
调幅 (AM)
单边带 (SSB)
残留边带 (VSB)
调频 (FM) 和调相
(PM)
频分复用 (FDM)

课程小结

致谢和声明

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第四版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)